



→ **પ્રકાશનું પરાવર્તન:** જ્યારે પ્રકાશ કોઈ ચળકતી સપાટી (જેમ કે અરીસો) પર અથડાઈને પાછો ફરે તેને પરાવર્તન કહેવાય.

પરાવર્તનના નિયમો

1. આપાતકોણ અને પરાવર્તનકોણ સમાન હોય છે ($\angle i = \angle r$).
2. આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને લંબ એક જ સમતલમાં હોય છે.

ગોલીય અરીસા

1. **અંતર્ગોળ અરીસો:** જેની પરાવર્તક સપાટી અંદરની તરફ વક્ર હોય. તે કિરણોને એક બિંદુએ કેન્દ્રિત કરે છે (અભિસારી).
2. **બહિર્ગોળ અરીસો:** જેની પરાવર્તક સપાટી બહારની તરફ વક્ર હોય. તે કિરણોને ફેલાવે છે (અપસારી).

→ **પ્રકાશનું વક્રીભવન:** જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એક પારદર્શક માધ્યમમાંથી બીજામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેની દિશા બદલાય છે.

→ **સ્નેલનો નિયમ:** આપાતકોણના સાઈન ($\sin i$) અને વક્રીભૂતકોણના સાઈન ($\sin r$) નો ગુણોત્તર અચળ રહે છે.

- **લેન્સ:** બે વક્ર સપાટીઓ ધરાવતું પારદર્શક માધ્યમ.
- **અંતર્ગોળ લેન્સ:** કિરણોને ફેલાવે છે (અપસારી).
- **બહિર્ગોળ લેન્સ:** કિરણોને કેન્દ્રિત કરે છે (અભિસારી).

મહત્વના સૂત્રો

વિગત	સૂત્ર	નોંધ
• અરીસાનું સૂત્ર	$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	v = પ્રતિબિંબ અંતર, u = વસ્તુ અંતર
• લેન્સનું સૂત્ર	$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	f = કેન્દ્રલંબાઈ
• મોટવણી (m)	$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$ (અરીસો)	h' - પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ
• લેન્સ પાવર (P)	$P = 1$ (મોટરમાં)	એકમ: ડાયોપ્ટર (D)
• વક્રીભવનાંક (n)	$n = \frac{c}{v}$	c = પ્રકાશની શૂન્યાવકાશમાં ઝડપ ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

ઉપયોગો અને ફેક્ટ્સ

- **અંતર્ગોળ અરીસો:** સર્ચ લાઈટ, ટોર્ચ, વાહનોની હેડલાઈટ, દાઢી કરવાના અરીસા, સૌર ભઠ્ઠી.
- **બહિર્ગોળ અરીસો:** વાહનોમાં પાછળનું દ્રશ્ય જોવા માટે કારણ કે તે હંમેશા ચતુર અને નાનું પ્રતિબિંબ આપે છે.
- **હીરાનો વક્રીભવનાંક:** 2.42 (સૌથી વધુ).
- **લેન્સ પાવર:** બહિર્ગોળ લેન્સ માટે પાવર ધન (+) અને અંતર્ગોળ લેન્સ માટે ઋણ (-) હોય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વાહનોમાં સાઈડ મિરર તરીકે કયા અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) અંતર્ગોળ (B) બહિર્ગોળ
(C) સમતલ (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ

2. લેન્સના પાવરનો SI એકમ કયો છે?

- (A) મીટર (B) સેન્ટીમીટર
(C) ડાયોપ્ટર (D) કેન્ડેલા

જવાબ: (C) ડાયોપ્ટર (D)

3. નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ A (સાધન) વિભાગ B (લેન્સ/અરીસો)

- (૧) ટોર્ચ/હેડલાઈટ (P) બહિર્ગોળ અરીસો
(૨) રીઅર વ્યુ મિરર (Q) બહિર્ગોળ લેન્સ
(૩) બિલોરી કાચ (R) અંતર્ગોળ અરીસો
(૪) માયોપિયાના ચશ્મા (S) અંતર્ગોળ લેન્સ

- (A) (૧)-R, (૨)-P, (૩)-Q, (૪)-S
(B) (૧)-P, (૨)-R, (૩)-S, (૪)-Q
(C) (૧)-R, (૨)-Q, (૩)-P, (૪)-S
(D) (૧)-Q, (૨)-R, (૩)-P, (૪)-S

જવાબ: (A)

4. હીરાનો વક્રીભવનાંક કેટલો હોય છે?

- (A) ૧.૩૩ (B) ૧.૫૦
(C) ૨.૪૨ (D) ૧.૦૦

જવાબ: (C) ૨.૪૨

5. વિધાન (A): પાણીમાં અંશતઃ ડૂબાડેલી પેન્સિલ વાંકી દેખાય છે.

કારણ (R): પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશતા વક્રીભવન પામે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું પણ R ખોટું છે.

જવાબ: (A)

6. જો કોઈ લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ -20 cm હોય, તો તે કયા પ્રકારનો લેન્સ હશે?

- (A) બહિર્ગોળ (B) અંતર્ગોળ
(C) સમતલ (D) નળાકાર

જવાબ: (B) અંતર્ગોળ (ઋણ કેન્દ્રલંબાઈ હોવાથી)

7. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ કેટલી હોય છે?

- (A) 3×10^8 m/s (B) 3×10^6 m/s
(C) 3×10^{10} m/s (D) 332 m/s

જવાબ: (B) 3×10^8 m/s

8. વિધાન (A): અંતર્ગોળ અરીસો હંમેશા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ જ આપે છે.

કારણ (R): જ્યારે વસ્તુ ધ્રુવ (P) અને મુખ્ય કેન્દ્ર (F) ની વચ્ચે હોય ત્યારે આભાસી પ્રતિબિંબ મળે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે. (B) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.
(C) A અને R બંને ખોટા છે. (D) એકપણ નહીં.

જવાબ: (B) (કારણ કે એક કિસ્સામાં આભાસી પ્રતિબિંબ મળે છે)

9. નીચેનાને યોગ્ય રીતે જોડો:

સંજ્ઞા/એકમ	ભૌતિક રાશિ
(૧) n	(P) કેન્દ્રલંબાઈ
(૨) f	(Q) વક્રીભવનાંક
(૩) D	(R) વસ્તુની ઊંચાઈ
(૪) h	(S) લેન્સનો પાવર
(૫) C	(T) પ્રકાશની ઝડપ

વિકલ્પો:

- (A) (૧)-Q, (૨)-P, (૩)-S, (૪)-R, (૫)-T
(B) (૧)-P, (૨)-Q, (૩)-R, (૪)-S, (૫)-T
(C) (૧)-Q, (૨)-S, (૩)-P, (૪)-R, (૫)-T
(D) (૧)-R, (૨)-Q, (૩)-P, (૪)-S, (૫)-T

જવાબ: (A)

10. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ લેન્સ બનાવવા માટે વાપરી શકાય નહીં?

- (A) કાચ (B) પાણી
(C) પ્લાસ્ટિક (D) માટી

જવાબ: (D) માટી (કારણ કે તે અપારદર્શક છે)

11. નીચેના જોડકાં જોડો:

રાશિ	સૂત્ર
(૧) અરીસાનું સૂત્ર	(P) $R = 2f$
(૨) લેન્સનું સૂત્ર	(Q) $1/v + 1/u = 1/f$
(૩) વક્રતા ત્રિજ્યા	(R) $1/v - 1/u = 1/f$

જવાબ: (૧)-Q, (૨)-R, (૩)-P

12. પ્રકાશનું કિરણ ઘટ્ટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે...

- (A) લંબ તરફ નમે છે. (B) પાછું ફરે છે.
(C) વિચલન પામતું નથી. (D) લંબથી દૂર જાય છે.

જવાબ: (D) લંબથી દૂર જાય છે.

13. ગોલીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટીના કેન્દ્રને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) વક્રતા કેન્દ્ર (B) મુખ્ય કેન્દ્ર
(C) ધ્રુવ (P) (D) ઓપ્ટિકલ સેન્ટર

જવાબ: (C) ધ્રુવ (P)

14. વિધાન (A): બહિર્ગોળ લેન્સને અભિસારી લેન્સ કહે છે.

કારણ (R): તે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણોને એક બિંદુએ કેન્દ્રિત કરે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
(B) A સાચું પણ R ખોટું છે.

(C) બંને વિધાન સાચા છે.

(D) બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (A)

15. જો કોઈ વસ્તુ અનંત અંતરે હોય, તો અંતર્ગોળ અરીસા દ્વારા પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે?

- (A) વક્રતા કેન્દ્ર (C) પર (B) મુખ્ય કેન્દ્ર (F) પર
(C) P અને F ની વચ્ચે (D) C થી દૂર

જવાબ: (B) મુખ્ય કેન્દ્ર (F) પર

પ્રકાશના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો: પરાવર્તન અને વક્રીભવન

પરાવર્તન અને અરીસાના સિદ્ધાંતો

અંતર્ગોળ vs બહિર્ગોળ અરીસો



અંતર્ગોળ અરીસો



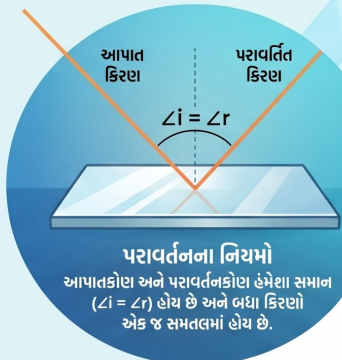
બહિર્ગોળ અરીસો

અરીસાના ઉપયોગો



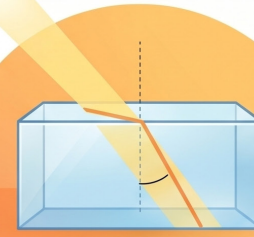
સર્ચ લાઈટ અને રોયમાં અંતર્ગોળ

જ્યારે વાહનોમાં સાઈડ ગ્લાસ તરીકે બહિર્ગોળ અરીસો વપરાય છે.



પરાવર્તનના નિયમો
આપાતકોણ અને પરાવર્તનકોણ હંમેશા સમાન ($\angle i = \angle r$) હોય છે અને બંધા કિરણો એક જ સમતલમાં હોય છે.

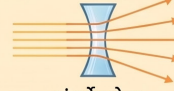
વક્રીભવન, લેન્સ અને ગાણિતિક સૂત્રો



લેન્સના પ્રકાર



બહિર્ગોળ લેન્સ કિરણોને કેન્દ્રિત કરે છે



અંતર્ગોળ લેન્સ કિરણોને ફેલાવે છે

લેન્સ પાવર અને વક્રીભવનાંક



હીરાનો વક્રીભવનાંક 2.42 સૌથી વધુ છે



લેન્સ પાવરનો એકમ ડાયોપ્ટર (D) છે

ગાણિતિક સૂત્રો (અરીસા અને લેન્સ)

અરીસાનું સૂત્ર	$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	v =પ્રતિબિંબ અંતર, u =વસ્તુ અંતર
લેન્સનું સૂત્ર	$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	f =કેન્દ્રલંબાઈ
મોટવણી (m)	$m = -\frac{v}{u}$	$-v/u$ (અરીસા માટે) h'/h (ચિંચાઈનો ગુણોત્તર)